

Coniques

Coniques

Définition par foyer, directrice et excentricité

Soient D une droite, $F \notin D$ un point du plan et $e > 0$ un réel.

$C = \{M | d(M, F) = e \cdot d(M, D)\}$: conique de foyer F , de directrice D et d'excentricité e .

- La droite orthogonale à la directrice D passant par le foyer F est l'axe focal de la conique.

Paramètre de la conique : $p = e \cdot d(F, D)$

Équation cartésienne

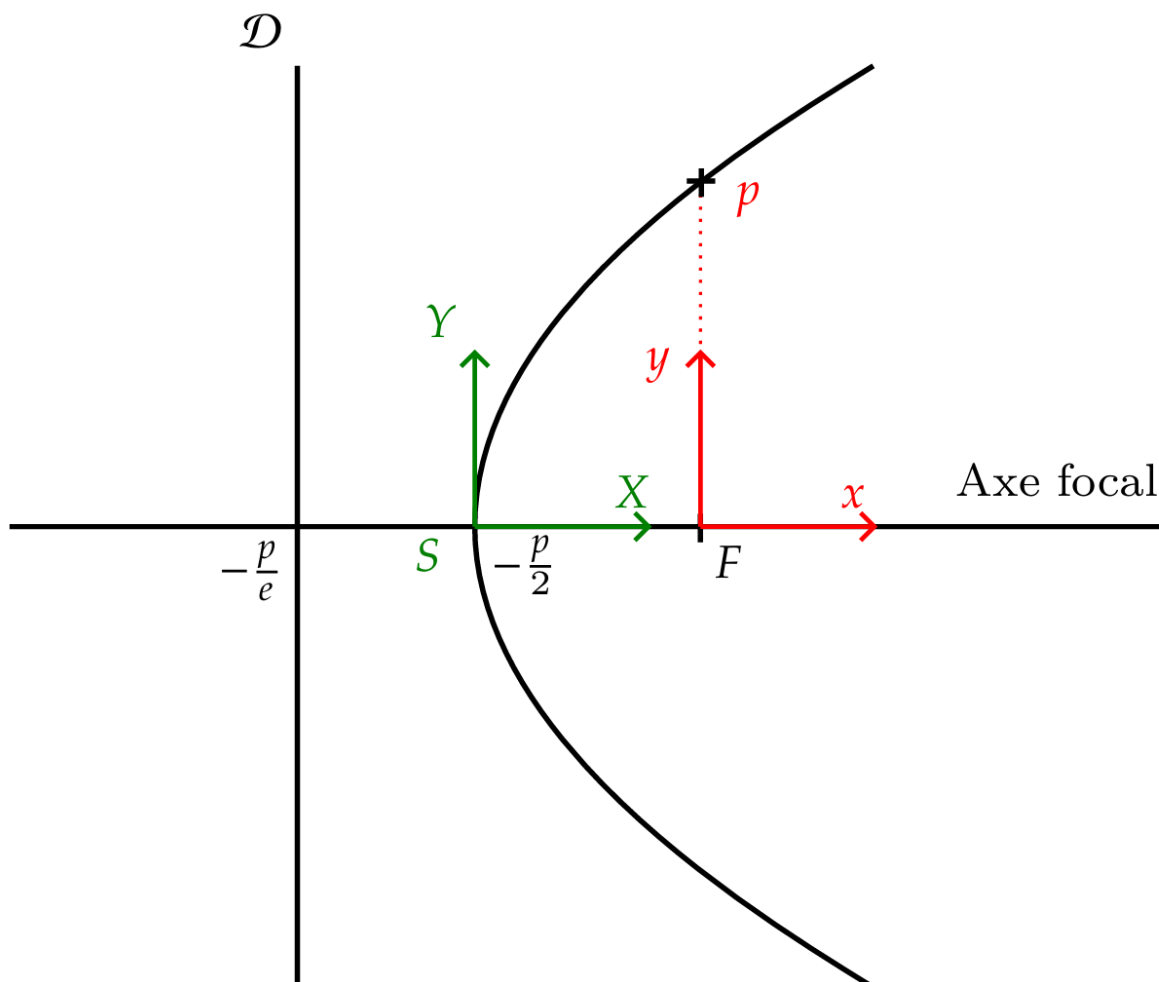
Dans le repère orthonormé $(F, \vec{i}, \vec{j})$ avec $\vec{i}$ qui dirige l'axe optique.

L'équation de la conique de foyer F , de directrice D et d'excentricité e est :

$$x^2 + y^2 = (ex + p)^2$$

Types de conique

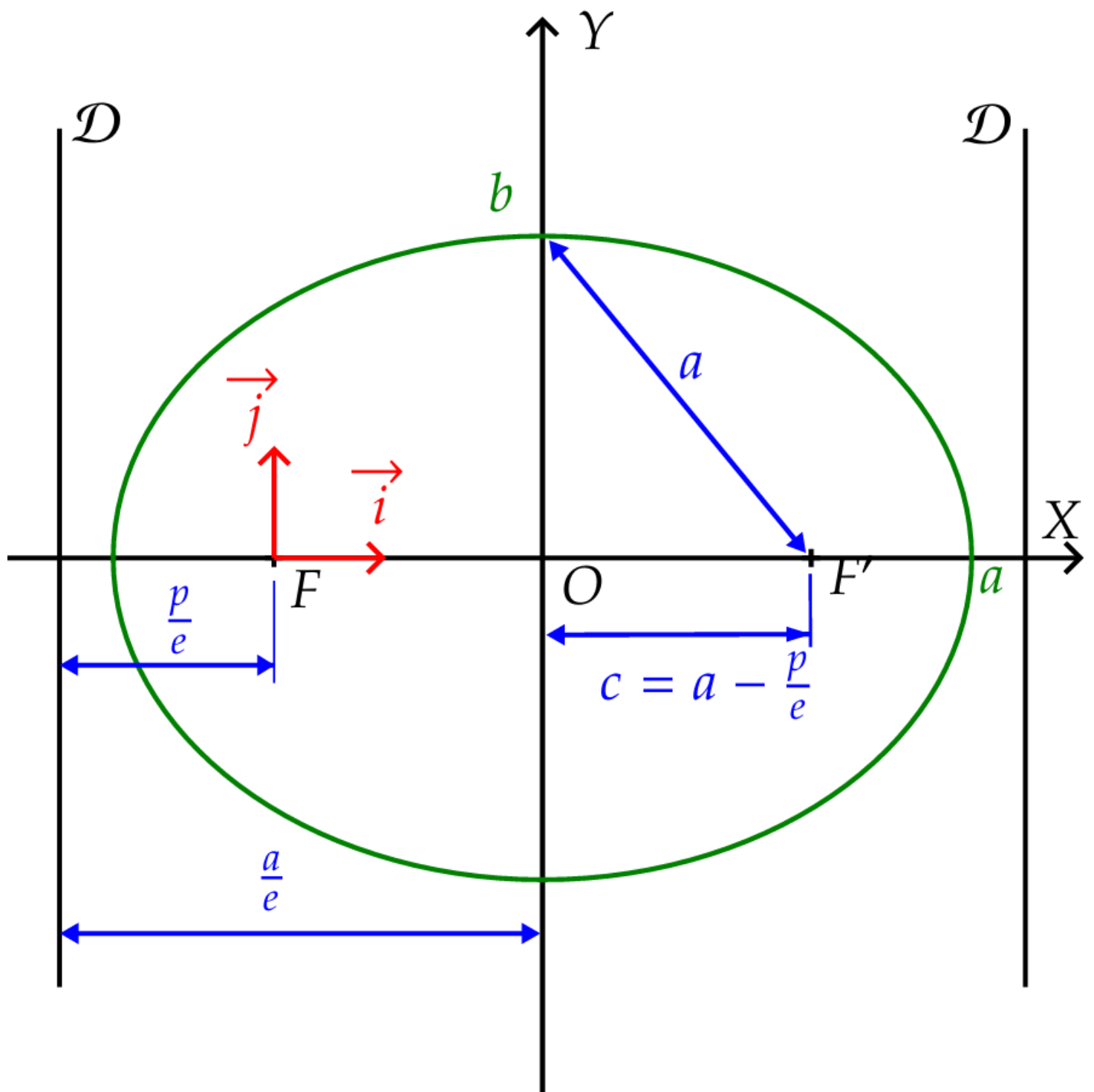
Parabole : $e = 1$



L'équation de la parabole dans le repère orthonormé d'origine S sommet de la parabole est :

$$Y^2 = 2pX$$

Ellipse : $0 < e < 1$



Équation de l'ellipse dans le repère orthonormé d'origine O centre de l'ellipse :

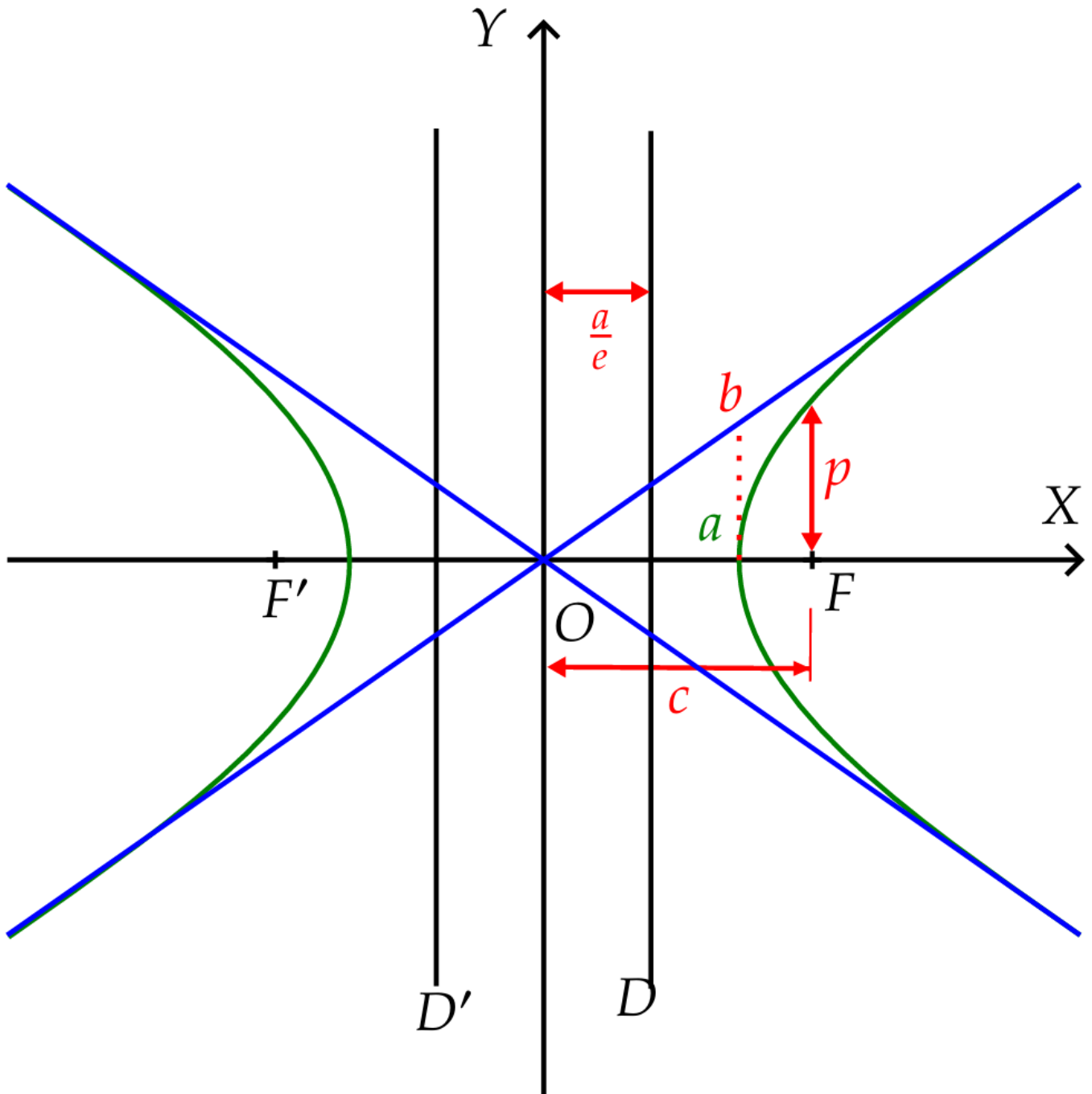
$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1$$

- Demi-grand axe : a
- Demi-petit axe : b
- $a^2 = b^2 + c^2$

Paramétrage de l'ellipse

La courbe paramétrée $t \mapsto (X(t) = a \cos(t), Y(t) = b \sin(t))$ est un paramétrage C^1 régulière de l'ellipse de centre O , de demi-grand axe a et de demi-petit axe b .

Hyperbole : $e > 1$



L'équation de l'hyperbole dans le repère orthonormé d'origine O centre de l'hyperbole ou $\vec{i}$ dirige l'axe focal est :

$$\frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} = 1$$

- $c^2 = a^2 + b^2$
- Demi-axe focal : a
- Demi-axe transverse : b
- Asymptotes : $Y = \pm \frac{b}{a} X$

Paramétrage usuel de l'hyperbole

Paramétrage C^1 régulière de l'hyperbole de centre O :

$$t \longmapsto (X(t) = a\epsilon \operatorname{ch}(t), Y(t) = b \operatorname{sh}(t))$$

- Avec $\epsilon \in \{-1, 1\}$

Réduction des coniques

Équation générale d'une conique

Une courbe du plan est une conique si elle admet dans un repère orthonormal $(O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$:

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$$

- avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$

Soit $U = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $S = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ et $L = (d \quad e)$.

On peut l'écrire en forme matriciel :

$$U^T S U + L U + f = 0$$

Équation réduite

Soit λ_1 et λ_2 les valeurs propres de S .

Si $\lambda_1 \neq 0$ et $\lambda_2 \neq 0$:

$$\lambda_1 X_1^2 + \lambda_2 X_2^2 + K = 0$$

Type d'une conique

Type ellipse : $\lambda_1 \lambda_2 > 0$

Type hyperbole : $\lambda_1 \lambda_2 < 0$

Type parabole : $\lambda_1 \lambda_2 = 0$

Hyperbole équilatère

La courbe d'équation $xy = k$ est une hyperbole avec $a = b$ et des asymptotes orthogonales dite hyperbole équilatère.